Colegio Salesiano "San Ignacio"
Avda. María Auxiliadora nº7
CP 11009, Cádiz

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Sección de Formación Profesional

Nombre: _____Fecha: 3 de Febrero de 2021

Curso y ciclo: 1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) Nota:

Módulo: Programación

Prueba Arrays, Colecciones y Java 8 RA6

PE 5 (60%). Desarrollar programas que usen arrays estáticos y dinámicos, listas e iteradores que recorran dichas listas usando Java 8 para trabajar con dichas colecciones.

Ce a, b, c, d y e)

Ejercicio 1 (3 puntos)

Genera una matriz de nxm (lee desde teclado) con números aleatorios del 1 al 9, y calcula su matriz traspuesta. Visualiza las dos matrices por pantalla

```
2 3 4                    2 7 3 2
7 8 6   ⇨                3 8 4 5
3 4 9                    4 6 9 7
2 5 7
```

Ejercicio 2 (4 puntos)

Desarrolla una aplicación que permita almacenar en una lista una serie de Alumnos de los cuales guardamos un código, su nombre, sus apellidos, su edad y nota final.
Para ello tendremos un menú que nos proporciona las siguientes opciones:

1. Introducir un alumno
2. Mostrar la media de las edades de los alumnos (usando un for mejorado)
3. Mostrar todos los alumnos de la lista (utilizando un iterador).
4. Mostrar cual es la edad más repetida y cuantas veces se repite (usar para ello la estructura de datos más eficiente)
5. Salir de la aplicación

En el caso de especificar una opción no existente, avisar de ello al usuario y volver a pedir el menú.

Ejercicio 3 (3 puntos)

Desarrolla un programa que genere e imprima un cuadrado latino de orden n. Un cuadrado latino de orden n es aquel en el que la primera fila tiene los nº naturales del 1 al n, y cada una de las filas restantes de la matriz es igual a su fila superior desplazada una posición hacia la derecha, entrando por la izquierda el número que se pierde en el desplazamiento.

Por ejemplo, un cuadrado latino de orden 5 es:

```
1 2 3 4 5
5 1 2 3 4
4 5 1 2 3
3 4 5 1 2
2 3 4 5 1
```

Crea una clase Test que tenga un método que genere la matriz y otro que muestre la matriz.
NOTA: El ejercicio tiene que ser generalizado para que funcionase con cualquier valor n.